

Поздеев М.Л.

**ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»**

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАГРАММНЫМ
МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ
ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ**

На протяжении долгого времени строительство каменных зданий и сооружений основывалось преимущественно на опыте эксплуатации и эмпирических знаниях, что приводило к большим коэффициентам запаса и перерасходу материала, но при этом нисколько не исключало риски аварийных ситуаций. Первые научные работы, посвященные прочности кладок, появились с возникновением мощного прессового оборудования в начале XX века и связаны с именами А.К. Говве, И.И. Ильина, В.А. Гастева, Н.А. Попова, В.П. Некрасова, Л.И. Онищика и других ученых [3].

Существующие нормы по проектированию каменных зданий во многом консервативны и не отвечают современным реалиям производства строительных материалов, а также новым теориям о напряженно-деформированном состоянии (НДС) кладки. Кроме того, в них не в полной мере реализованы возможности современных автоматизированных расчетов.

При использовании автоматизированных комплексов по расчету конструкций активно применяется метод конечных элементов (МКЭ). Каменная кладка, являясь композитным материалом, должна быть идеализирована для последующих математических расчетов.

По способу моделирования работы кладки подходы к созданию конечно-элементной модели можно разделить на две большие группы.

К первой группе относятся модели микромеханического моделирования, в которых кладка представляет собой материал со сложной композитной структурой, состоящий из кладочных элементов, заключенных в растворную матрицу [2]. Такой подход позволяет более детально проанализировать работу кладки, однако требует большого количества конечных элементов (КЭ) и имеет проблемы с описанием взаимодействия КЭ кладки и раствора в зоне их контакта. В связи с этим данный способ используется преимущественно в научных и исследовательских целях.

Ко второй группе макромеханического моделирования относят метод сечений с гомогенизацией (заменой неоднородной структуры каменной кладки на однородную изотропную либо анизотропную структуру с осредненными физикомеханическими характеристиками) [2]. Именно этот

способ является наиболее распространенным в инженерной практике в связи с удобствами расчета и возможности его применения при сравнимо малых размерах однородного вещества в объеме всей конструкции. При данном подходе встает вопрос описания обобщенных характеристик кладки и критериев ее прочности.

В современных нормах по расчету каменной кладки [1] для описания НДС кладки используется макромодель жесткопластического тела с гомогенизацией ее физикомеханических свойств. Прочность сечений каменных элементов определяется из уравнений равновесия внутренних и внешних сил. Однако, согласно методике [1], реальная криволинейная эпюра напряжений в сечении заменяется на прямоугольную с соответствующим уменьшением ее высоты.

Получение аналитического решения с учетом реального НДС сечения является нетривиальной задачей, однако ее можно решить с применением МКЭ. Согласно данной методике поперечное сечение элемента разбивается на k элементарных площадок конечной площади A_{mi} (см. рис. 2.б), в пределах которых напряжения и деформации считаются равномерно распределенными. Далее выполняется итерационный расчет с учетом выполнения условий равновесия усилий, соблюдения гипотезы плоских сечений и учета диаграмм деформирования кладки. За прочность сечения в предельной стадии принимается максимальное усилие от нагрузки, при котором сходится процесс последовательных приближений в виде уравнений равновесия [2]:

$$\begin{cases} \sum N = 0 \\ \sum M_x = 0 \\ \sum M_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^k \sigma_{mi} A_{mi} - N = 0; \\ \sum_{i=1}^k \sigma_{mi} A_{mi} (x_{mi} - x_0) - N e_x = 0; \\ \sum_{i=1}^k \sigma_{mi} A_{mi} (y_{mi} - y_0) - N e_y = 0. \end{cases}$$

Согласно п. 6.23 [1] для нелинейных расчетов относительные деформации кладки ε при кратковременной нагрузке могут определяться при любых напряжениях по формуле $\varepsilon = -(1,1/\alpha) \ln(1 - (\sigma/1,1R_u))$, что соответствует диаграмме деформирования каменной кладки, предложенной Л.И. Онищиком (рис. 1.а). С целью проведения дальнейших расчетов на компьютере, используя макрос в Excel [5], диаграмма была аппроксимирована до двухлинейной диаграммы по типу Прандтля, с модулем упругости $E = 0,5\alpha kR$ (п. 6.21, 6.22 [1]) (см. рис. 1.б).

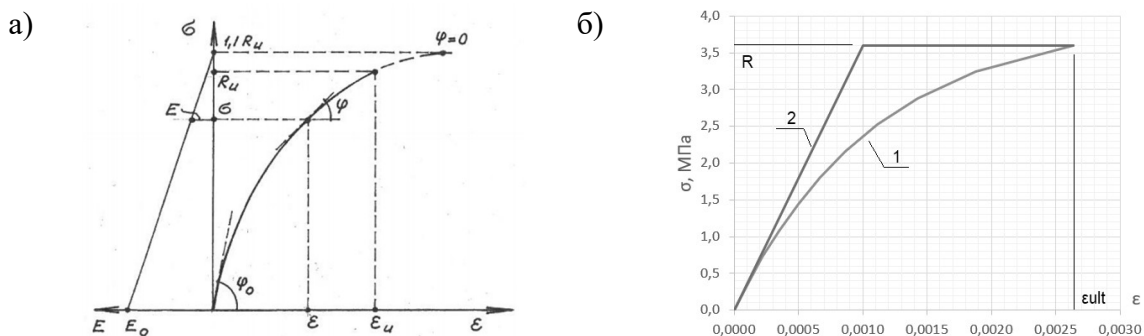


Рис. 1. Диаграмма деформирования каменной кладки: а – нормативная диаграмма по Л.И. Онищук; б – использованная расчетная диаграмма: 1 – экспоненциальная зависимость, 2 – двухлинейная диаграмма по типу Прандтля

В качестве примера сравнения методик был выполнен расчет кирпичного неармированного простенка (см. рис. 2) при косом внецентренном сжатии по СП [1], а затем с применением деформационной модели.

Исходные данные для расчета: материал – кирпич керамический на ц.п. растворе. Марка кирпича М250, марка раствора М200. Расчётное сопротивление кладки сжатию $R = 3,6$ МПа. Высота простенка $l_0 = 450$ см. Внутренние усилия в сечении: $N = 1500$ кН, изгибающие моменты $M_x = 60$ кНм, $M_y = 150$ кНм.

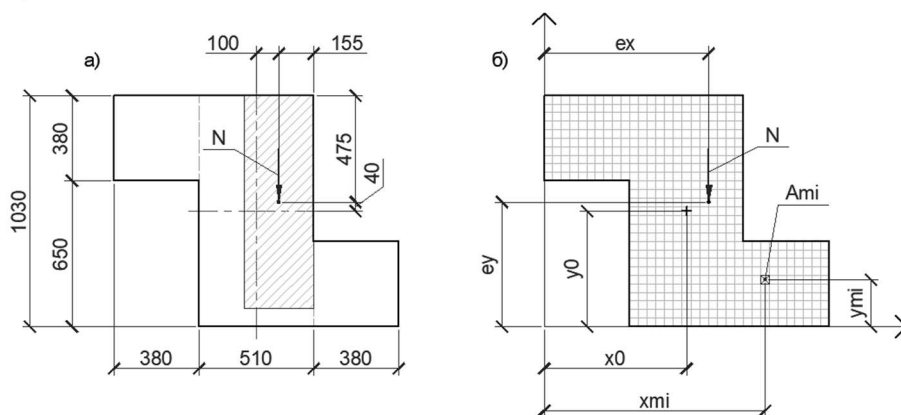


Рис. 2. Расчетные схемы сечений: а – при расчете по методике СП [1]; б – при расчете МКЭ с применением диаграммы деформирования

Согласно п. 7.12 [1] расчет элементов при косом внецентренном сжатии следует производить при прямоугольной эпюре напряжений в обоих направлениях. Площадь сжатой части сечения A_c условно принимается в виде прямоугольника, центр тяжести которого совпадает с точкой приложения силы и две стороны ограничены контуром сечения элемента. При этом в случаях сложного по форме сечения для упрощения расчета допускается принимать прямоугольную часть сечения без учета участков, усложняющих его форму. Таким образом за сжатую зону сечения принимаем заштрихованную область на рис. 2.а размером 950×310 мм.

В результате расчета получаем коэффициент использования сечения при данном нагружении $k = 1,460$, что говорит об исчерпании несущей способности элемента по СП.

Далее был произведен расчет по деформационной модели с использованием метода элементарных площадок. Исходные данные для задания диаграммы деформирования (рис. 1.б) представлены в табл. 1.

Таблица 1. Данные для построения диаграммы по типу Прандтля

Расчетное сопротивление материала растяжению с учетом γ_{ui} R+, МПа	0
Расчетное сопротивление материала сжатию с учетом γ_{ui} R-, МПа	3,6
Модуль упругости материала E, МПа	3,60E+03
Предельная относительная деформация материала при растяжении ϵ_{ult+}	0,00000
Предельная относительная деформация материала при сжатии ϵ_{ult-}	0,00264

В результате нелинейного расчета получена информация о распределении напряжений в сечении и габариты сжатой зоны сечения. Зная конфигурацию сжатой зоны сечения, можно провести более точный расчет, что допускается методикой действующего СП [1]. В расчетах используется реальная площадь сжатой зоны A_c и радиусы инерции i сечения. Это позволяет более точно определить гибкость и, наконец, коэффициент продольного изгиба φ . Геометрические характеристики удобно определять в программе-сателлите «Консул» комплекса SCAD Soft.

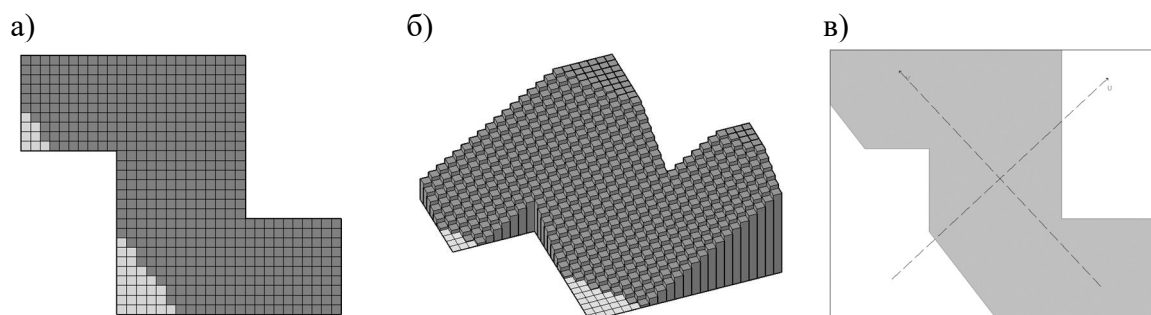


Рис. 3. Результаты нелинейного расчета: а – сжатая зона сечения; б – распределение напряжений в сжатой зоне; в – вычисление характеристик в «Консул»

В результате расчета получаем коэффициент использования несущей способности сечения при данном нагружении $k = 0,549$, что говорит об имеющемся значительном запасе прочности.

Вывод. Разница в результатах расчета коэффициента использования сечения по упрощенной методике СП и по деформационной модели составила 62,4%, что говорит о большом коэффициенте запаса прочности при расчете по методике СП. Метод расчета, предложенный в работе, может быть использован как при новом проектировании для улучшения ТЭП объектов строительства, так и при обследовании и реконструкции существующих объектов, для выявления резервов прочности конструкций.

Стоит отметить, что в настоящее время уже официально обсуждается проект пересмотра СП, в который включены расчетные диаграммы деформирования кладки, что говорит об актуальности нелинейного расчета и перспективах использования данного метода в будущем.

Литература

1. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2, 3);

2. Хаткевич А.М. Расчёт сжатых каменных и армокаменных элементов с учетом физической нелинейности // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации [Электронный ресурс]: электронный сборник статей международной научной конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 5–6 апр. 2018 г. / Полоцкий государственный университет; под ред. А. А. Бакатовича, Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2018.;

3. Хаткевич А.М. Метод расчета прочности нормальных к продольной оси сечений конструкций из каменной кладки с учетом диаграмм деформирования / Полоцкий государственный университет;

4. Габрусенко В. В. Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и ответах / В. В. Габрусенко; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 180 с.;

5. Расчет произвольных ж/б нормальных сечений по нелинейной деформационной модели [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://dwg.ru/dnl/13011>.